

## FICHE TECHNIQUE

### Application de Gestion des Ressources Humaines — GS-RH

Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales  
et de Participations (DGRAD)

| Élément          | Valeur                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du projet    | GS-RH                                                                                                                   |
| Type             | Application web de gestion RH + application mobile de pointage                                                          |
| Architecture     | Web React — API REST Spring Boot — Base SQL<br>Server — App mobile Flutter — Pont scanner Node                          |
| Dépôt Git        | <a href="https://github.com/fambasindani/rh_spring_react_node">https://github.com/fambasindani/rh_spring_react_node</a> |
| Date du document | 06/10/2026                                                                                                              |

## 1. Présentation générale

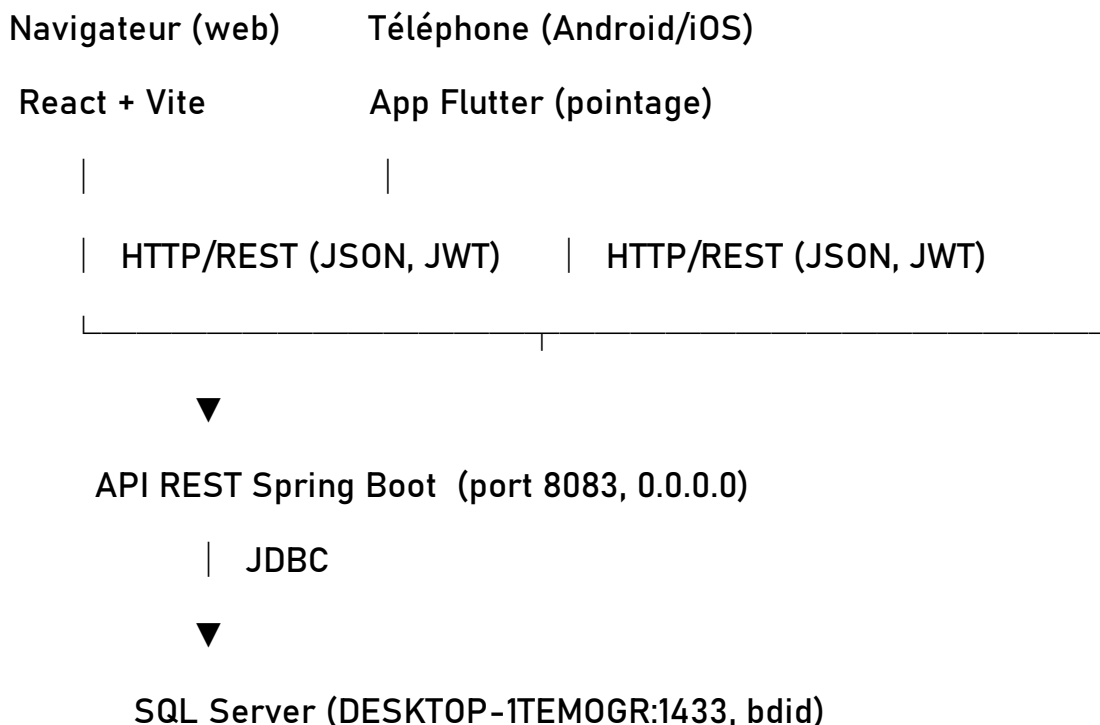
GS-RH est une application de gestion des ressources humaines permettant la gestion complète du personnel: dossiers agents, Carrière (grades, fonctions, directions, affectations, promotions), congés et absences, présences et pointage, formations, contrats, évaluations, sanctions, missions, primes, retraites, documents numérisés, notifications et tableau de bord statistique. L'accès est sécurisé par authentification JWT et un contrôle fin des rôles et des droits.

**L'écosystème est composé de quatre briques:**

- Application web (frontend): React (SPA) servie par Vite.
- Backend: API REST Spring Boot connectée à SQL Server.
- Application mobile de pointage: Flutter (Android/iOS), pour le pointage des agents sur le terrain.
- Pont scanner: service Node/Express pilotant un scanner via NAPS2 (numérisation de documents).

## 2. Architecture technique

Flux applicatif:



Pont scanner Node (port 3001, NAPS2) ◀— web (numérisation)

| Composant          | Technologie               | Rôle                               | Port |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------|
| Application web    | React + Vite (SPA)        | Interface d'administration         | 5173 |
| Application mobile | Flutter (Dart)            | Pointage des agents                | —    |
| Backend            | Spring Boot (API REST)    | Logique métier, sécurité, accès BD | 8083 |
| Base de données    | Microsoft SQL Server      | Persistance des données (bdid)     | 1433 |
| Pont scanner       | Node.js / Express + NAPS2 | Numérisation via scanner           | 3001 |

### 3. Stack technique

#### 3.1 Backend

| Élément         | Version / Détail                         |
|-----------------|------------------------------------------|
| Langage         | Java 21                                  |
| Framework       | Spring Boot 3.2.5                        |
| Sécurité        | Spring Security 6.2 (JWT, stateless)     |
| Persistance     | Spring Data JPA / Hibernate 6.4          |
| Base de données | Microsoft SQL Server (driver mssql-jdbc) |
| Tokens          | JWT — io.jsonwebtoken (jjwt) 0.11.5      |
| Productivité    | Lombok                                   |
| Build           | Apache Maven (mvnw)                      |
| Serveur web     | Tomcat embarqué (port 8083)              |

### 3.2 Application web (frontend)

| <b>Bibliothèque</b>                   | <b>Version</b>  | <b>Usage</b>                                       |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| React / React DOM                     | 19.2            | UI (composants)                                    |
| TypeScript                            | 5.9             | Typage statique                                    |
| Vite                                  | 6.4             | Bundler / serveur de dev                           |
| Tailwind CSS                          | 3.4             | Styles (thème clair/sombre)                        |
| React Router DOM                      | 7.13            | Navigation (SPA)                                   |
| Axios                                 | 1.13            | Appels HTTP vers l'API                             |
| Framer Motion                         | 12.x            | Animations                                         |
| @react-pdf/renderer / pdf-lib         | 4.x / 1.17      | Génération et fusion PDF (fiches, rapports, scans) |
| Headless UI / Heroicons / React Icons | 2.x / 2.x / 5.x | Composants et icônes                               |
| date-fns                              | 3.6             | Manipulation des dates (locale fr)                 |
| react-select                          | 5.10            | Listes déroulantes recherchables                   |
| react-webcam                          | 7.2             | Capture photo (webcam)                             |
| xlsx                                  | 0.18            | Export Excel                                       |

### 3.3 Application mobile de pointage (Flutter)

| Élément         | Détail                                       |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Langage         | Dart (SDK ^3.9.2)                            |
| Framework       | Flutter                                      |
| Cibles          | Android / iOS (build possible Windows / Web) |
| HTTP            | http                                         |
| Stockage local  | shared_preferences (token, utilisateur)      |
| Géolocalisation | geolocator + geocoding                       |
| Caméra          | camera (photo de pointage)                   |
| Fichiers        | path_provider                                |
| État / UI       | provider, shimmer, lottie                    |
| Formatage       | intl (locale fr)                             |
| Config          | flutter_dotenv (.env : BASE_URL)             |
| Icône           | flutter_launcher_icons                       |

### 3.4 Pont scanner

| Élément               | Version / Détail                      |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Runtime               | Node.js                               |
| Framework             | Express 4                             |
| Utilitaires           | cors, dotenv                          |
| Outil de numérisation | NAPS2.Console (pilote WIA/TWAIN)      |
| Sortie                | PDF déposé dans scanner-server/scans/ |

#### 4. Modules fonctionnels (web)

| Module                     | Description / Fonctions                                         | Endpoints principaux                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Authentification           | Connexion, déconnexion, inscription                             | /api/auth                                                                   |
| Agents (dossiers)          | Création, modification, photo, recherche, détails               | /api/agents                                                                 |
| Carrière                   | Affiliations, affectations, promotions, études                  | /api/affiliations,<br>/api/affectations,<br>/api/promotions,<br>/api/etudes |
| Structure                  | Grades, fonctions, directions                                   | /api/grades,<br>/api/fonctions,<br>/api/directions                          |
| Congés / Absences          | Demandes, validation, types de congé, absences                  | /api/conges,<br>/api/types-conge,<br>/api/absences                          |
| Suivi présences & absences | Liste filtrable par période/direction, stats, export Excel, PDF | /api/presences,<br>/api/absences                                            |
| Permissions de sortie      | Autorisations de sortie                                         | /api/permissions                                                            |
| Présences & pointage       | Suivi des présences et pointages                                | /api/presences,<br>/api/pointages                                           |
| Configuration pointage     | Zones de travail, horaires, jours fériés                        | /api/zones-travail,<br>/api/horaires-travail,<br>/api/jours-feries          |
| Discipline                 | Sanctions                                                       | /api/sanctions                                                              |
| Formations                 | Catalogue et inscriptions                                       | /api/formations,<br>/api/agent-formations                                   |
| Contrats                   | Gestion des contrats                                            | /api/contrats                                                               |
| Évaluations                | Évaluations professionnelles                                    | /api/evaluations                                                            |
| Missions                   | Ordres de mission                                               | /api/missions                                                               |
| Rémunération               | Primes et retraites                                             | /api/primes,<br>/api/retraites                                              |
| Documents                  | Documents numérisés                                             | /api/documents,                                                             |

|                  |                                       |                                                                  |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                  | (upload / scan)                       | /api/upload,<br>/uploads/*                                       |
| Notifications    | Notifications par agent               | /api/notifications                                               |
| Tableau de bord  | Statistiques et indicateurs           | /api/statistics                                                  |
| Sécurité / Admin | Rôles, droits, utilisateurs, journaux | /api/roles, /api/droits,<br>/api/admin/users,<br>/api/admin/logs |

## 5. Suivi des présences & absences

Page dédiée (menu « Absences & Congés » → « Suivi présences & absences ») offrant une vue consolidée des présences et des absences, avec filtrage par période et par direction, statistiques et export (Excel / PDF).

### 5.1 Filtres

- Période : du / au, avec raccourcis (Aujourd'hui, 7 jours, Ce mois, Trimestre, Année).
- Direction : filtrage par direction (mapping agent → direction).
- Recherche par agent.

### 5.2 Statistiques (cartes)

- Présences, Retards, Absences (jours), Absences (dossiers), Agents concernés, Taux de présence.

### 5.3 Listes et tri

- Deux onglets : Présences et Absences.
- Tableaux triables par colonne (agent, direction, date, heures, statut...).

### 5.4 Export et impression

- Export Excel (deux feuilles : Présences / Absences).
- Impression PDF via @react-pdf/render, avec l'en-tête et le logo DGRAD (comme la fiche d'identification).
- Les exports reflètent les filtres courants (période, direction, recherche).

## 6. Application mobile de pointage

L'application mobile (dossier « mobile\_app », projet Flutter) permet aux agents de pointer leur arrivée et leur départ depuis leur téléphone, avec géolocalisation et, si besoin, photo.

### 5.1 Écrans (onglets)

| Écran      | Fonctions                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion  | Authentification de l'agent (email + mot de passe) via /api/auth/login                  |
| Accueil    | Message de bienvenue, actions rapides (Pointer arrivée / départ), pointages du jour     |
| Pointage   | Bouton de pointage ; gestion du retard (justification) et de la sortie anticipée        |
| Historique | Liste des pointages de l'agent sur une période                                          |
| Profil     | Informations de l'agent (matricule, direction, grade, fonction, contact) et déconnexion |

### 5.2 Flux d'authentification

- Requête: POST /api/auth/login avec {email, password}.
- Réponse : { token, type, username, roles[], droits[], userId, agentId }.
- Le token JWT est stocké localement (shared\_preferences) et ajouté en en-tête Authorization: Bearer sur chaque requête.
- Après connexion, les informations de l'agent sont chargées via GET /api/agents/{agentId}.

### 5.3 Pointage

- POST /api/pointages avec { agentId, type (ARRIVEE/DEPART), latitude, longitude, precision, infosAppareil, photoBase64, justification }.
- La position GPS est obtenue via geolocator ; le pointage est validé selon la zone de travail et l'horaire.
- Statuts possibles : VALIDE, RETARD, HORS\_ZONE, etc.
- Historique : GET /api/pointages/historique/{agentId}?debut=...&fin=...



## 5.4 Configuration et pré-requis

| Élément            | Valeur / Action                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL du backend     | mobile_app/.env → BASE_URL (ex. http://192.168.1.237:8083 ou http://10.0.2.2:8083 sur émulateur) |
| Android – Internet | permission<br>android.permission.INTERNET<br>(AndroidManifest.xml)                               |
| Android – HTTP     | android:usesCleartextTraffic="true"<br>(backend en http)                                         |
| iOS – HTTP         | Info.plist →<br>NSAppTransportSecurity /<br>NSAllowsArbitraryLoads                               |
| Réseau             | Téléphone et serveur sur le même<br>reseau Wi-Fi ; port 8083 autorisé<br>(pare-feu)              |
| Build              | flutter run / flutter build apk (le<br>.env est embarqué au build)                               |

## 7. Modèle de données

Base de données relationnelle Microsoft SQL Server (nom logique : bdid).  
Principales entités :

Agent • Grade • Fonction • Direction • Affiliation • Affectation • Promotion •  
Etude • Document • Conge • TypeConge • Absence • Permission • Presence  
• Pointage • ZoneTravail • HoraireTravail • JourFerie • Sanction • Formation  
• AgentFormation • Contrat • Evaluation • Mission • Prime • Retraite •  
Notification • User • Role • Droit • RoleDroit • UserRole • Log •  
HistoriqueConnexion

## 8. Sécurité

- Authentification par JWT signé, durée de validité configurable (24 h par défaut).
- Session « stateless » : le token est transmis via l'en-tête Authorization: Bearer (web et mobile).
- Mots de passe hachés avec BCrypt.

- Contrôle d'accès par rôles (ADMIN, RH, DIRECTEUR, AGENT) et permissions fines par endpoint.
- Filtre JWT validant chaque requête protégée.
- CORS configuré pour autoriser le frontend ; le mobile accède directement à l'API.
- Secrets (mot de passe BD, clé JWT) et fichiers .env non versionnés.

## 9. API REST — contrôleurs

| Contrôleur               | Chemin de base        | Contrôleur             | Chemin de base        |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| AuthController           | /api/auth             | MissionController      | /api/missions         |
| AgentController          | /api/agents           | NotificationController | /api/notifications    |
| AffiliationController    | /api/affiliations     | PermissionController   | /api/permissions      |
| AffectationController    | /api/affectations     | PresenceController     | /api/presences        |
| PromotionController      | /api/promotions       | PrimeController        | /api/primes           |
| EtudeController          | /api/etudes           | RetraiteController     | /api/retraites        |
| DocumentController       | /api/documents        | RoleController         | /api/roles            |
| GradeController          | /api/grades           | DroitController        | /api/droits           |
| FonctionController       | /api/fonctions        | SanctionController     | /api/sanctions        |
| DirectionController      | /api/directions       | StatisticsController   | /api/statistics       |
| CongeController          | /api/conges           | TypeCongeController    | /api/types-conge      |
| AbsenceController        | /api/absences         | UserAdminController    | /api/admin/users      |
| ContratController        | /api/contrats         | UserRoleController     | /api/users/{id}/roles |
| EvaluationController     | /api/evaluations      | LogController          | /api/admin/logs       |
| FormationController      | /api/formations       | PointageController     | /api/pointages        |
| AgentFormationController | /api/agent-formations | ZoneTravailController  | /api/zones-travail    |

|                          |                    |                           |                       |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| FileUploadController     | /api/upload        | HorairesTravailController | /api/horaires-travail |
| ImageController          | /uploads/images    | JourFerieController       | /api/jours-feries     |
| DocumentAccessController | /uploads/documents |                           |                       |

## 10. Configuration et déploiement

| Paramètre                | Valeur                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Port backend             | 8083                                                     |
| Adresse d'écoute backend | 0.0.0.0 (toutes les interfaces réseau)                   |
| Port frontend (dev)      | 5173                                                     |
| Port pont scanner        | 3001                                                     |
| Base de données          | jdbc:sqlserver://DESKTOP-ITEMOGR:1433;databaseName=bddid |
| Adresse IP du serveur    | 192.168.1.237 (statique)                                 |
| Stockage des fichiers    | backend/uploads/ (documents, images)                     |
| Variable frontend        | VITE_BACKEND_URL,<br>VITE_SCANNER_URL                    |
| Variable mobile          | BASE_URL (mobile_app/.env)                               |
| Chemin public frontend   | /rh/ (base Vite + React Router basename)                 |

## 11. Procédure de démarrage

### Backend (Spring Boot) :

```
cd backend
```

```
./mvnw spring-boot:run
```

### Application web (React / Vite) :

```
cd rh-app
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

### **Application mobile (Flutter) :**

```
cd mobile_app
```

```
flutter pub get
```

```
flutter run
```

### **Pont scanner (NAPS2) :**

```
cd scanner-server
```

```
npm install
```

```
npm start
```

## **12. Versionnage et dépôt**

- Dépôt Git : [https://github.com/fambasindani/rh\\_spring\\_react\\_node](https://github.com/fambasindani/rh_spring_react_node) (branche main).
- Dossiers exclus : node\_modules, target, dist, build, uploads, scans, et fichiers sensibles (.env, application.properties).
- Modèles fournis : application.properties.example, rh-app/.env.example, scanner-server/.env.example.